

MỤC LỤC

Chương 9. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ.....	2
▣ BÀI 1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ	2
1. Đồ thị	2
2. Bậc của đồ thị	2
3. ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH	3
▣ BÀI 2. ĐƯỜNG EULER VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON	4
1. ĐƯỜNG ĐI EULER a) Khái niệm đường đi Euler	4
2. ĐƯỜNG ĐI HAMILTON.....	4
▣ BÀI 3. BÀI TOÁN TỐI ƯU VỀ ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT	4
1. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT	5
2. BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ	5

Chương 9. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

BÀI 1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

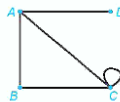
1. Đồ thị

a) Khái niệm đồ thị

Một đồ thị là một tập hợp hữu hạn các điểm (gọi là các đỉnh của đồ thị) cùng với tập hợp các đoạn đường cong hay thẳng (gọi là cạnh của đồ thị) có đầu mút tại các đỉnh của đồ thị.

Chú ý. Theo định nghĩa của đồ thị, các cạnh của đồ thị thẳng hay cong, dài hay ngắn, các đỉnh ở vị trí nào đều không quan trọng, mà bản chất là đồ thị có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và đỉnh nào được nối với đỉnh nào.

- ✓ Ta thường kí hiệu $V(G)$ là tập hợp các đỉnh và $E(G)$ là tập hợp các cạnh của đồ thị G , và viết $G = (V, E)$.
- ✓ Cạnh nối hai đỉnh A và B thường được kí hiệu là AB hoặc BA , và khi đó A và B gọi là hai đỉnh kề nhau. Nếu hai đầu mút của cạnh trùng nhau tại đỉnh C thì ta gọi cạnh ấy là một khuyên, kí hiệu là CC .

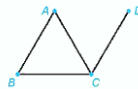


Hình 2.1

- ✓ Hình 2.1 cho ta một đồ thị có 4 đỉnh là A, B, C, D và 5 cạnh là AB, AC, AD, BC và CC .

b) Đơn đồ thị và đa đồ thị

- ✓ Một đồ thị không có khuyên, trong đó hai đỉnh được nối bằng nhiều nhất một cạnh (không có hai cạnh nào cùng nối một cặp đỉnh) gọi là một đơn đồ thị. Một đồ thị không có khuyên, trong đó hai đỉnh có thể nối bằng nhiều cạnh, gọi là một đa đồ thị.



Chú ý. Trong cuốn sách này, khi chỉ nói từ "đồ thị" thì ta hiểu là đơn đồ thị. Khi nào cần xét đa đồ thị thì ta sẽ nói rõ.

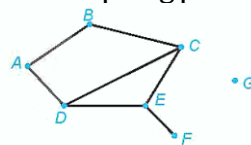
c) Đồ thị đầy đủ

- ✓ Một đồ thị là đầy đủ khi và chỉ khi mỗi cặp đỉnh của nó đều được nối bằng một cạnh.
- ✓ Nhận xét. Một đồ thị đầy đủ là đồ thị mà mọi cặp đỉnh của nó đều là kề nhau. Một đồ thị đầy đủ hoàn toàn được xác định bởi số đỉnh của nó. Đồ thị đầy đủ có n đỉnh thường được kí hiệu là K_n .

2. Bậc của đồ thị

- ✓ Một đỉnh của đồ thị được gọi là đỉnh bậc n nếu nó là đầu mút của n cạnh.

Chú ý. Đỉnh bậc 0 gọi là đỉnh cô lập. Đỉnh bậc 1 gọi là đỉnh treo.



Hình 2.5

- ✓ Trong đồ thị ở Hình 2.5, D là đỉnh bậc 3, F là đỉnh treo, G là đỉnh cô lập.

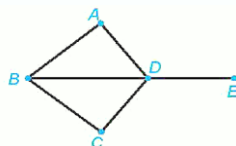
✎ **Định lý** (gọi là Định lý bắt tay)

Trong mọi đồ thị G , tổng tất cả các bậc của các đỉnh là một số chẵn và bằng hai lần tổng tất cả các cạnh của G .

✎ **Hệ quả.** Số đỉnh bậc lẻ của mọi đồ thị là một số chẵn.

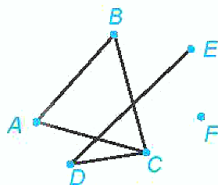
3. ĐƯỜNG ĐI VÀ CHU TRÌNH

a) Khái niệm đường đi và chu trình



- ✓ Trong một đồ thị G , một dãy cạnh nối tiếp (hai cạnh nối tiếp là hai cạnh có chung một đầu mút) $AB, BC, CD, \dots, MN, NP$ gọi là một đường đi nối A với P , kí hiệu là $ABCD \dots MNP$.
- ✓ Điểm A gọi là đầu đường, điểm P gọi là cuối đường.
- ✓ Một đường đi khép kín (đầu đường trùng với cuối đường) gọi là một chu trình.
- ✓ Một đường đi (chu trình) qua n cạnh gọi là một đường đi (chu trình) có độ dài n .
- ✓ Một đường đi (hay chu trình) là sơ cấp nếu nó không đi qua đỉnh nào hai lần trở lên.
- ✓ Một đường đi (chu trình) là đơn giản nếu nó không đi qua cạnh nào hai lần trở lên.

b) Tính liên thông của đồ thị

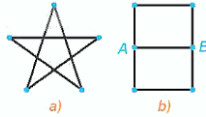


- ✓ Hai đỉnh A và B của một đồ thị gọi là liên thông nếu có một đường đi nối A và B .
- ✓ Một đồ thị G được gọi là liên thông nếu mọi cặp đỉnh của G là liên thông.
- ✓ Một cạnh CD của đồ thị G gọi là một cầu nếu khi bỏ cạnh CD thì hai đỉnh C và D không còn liên thông nữa.
- ✓ Mỗi đồ thị G không liên thông đều được chia thành một số đồ thị (gọi là đồ thị con của G) liên thông, rời nhau, mỗi đồ thị con đó gọi là một thành phần liên thông của G .
- ✓ Một đồ thị $2n$ đỉnh, mỗi đỉnh có bậc ít nhất bằng n , là đồ thị liên thông.

BÀI 2. ĐƯỜNG EULER VÀ ĐƯỜNG ĐI HAMILTON

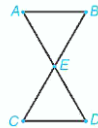
1. ĐƯỜNG ĐI EULER

a) Khái niệm đường đi Euler



- ✓ Cho một đa đồ thị G .
- ✓ Một đường đi đơn giản từ đỉnh A đến đỉnh B và chứa mọi cạnh của G được gọi là một đường đi Euler từ A đến B .
- ✓ Một chu trình đơn giản chứa mọi cạnh của G được gọi là một chu trình Euler của G .

Định lí 1 (Euler)



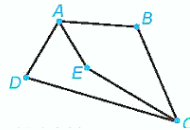
- ✓ Một đa đồ thị G có một chu trình Euler khi và chỉ khi G liên thông và mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn.

Định lí 2

- ✓ Một đa đồ thị G có một đường đi Euler từ A đến B khi và chỉ khi G liên thông và mọi đỉnh của G đều có bậc chẵn, chỉ trừ A và B có bậc lẻ.

Chú ý. Hai định lí trên cũng đúng cho trường hợp G là đơn đồ thị.

2. ĐƯỜNG ĐI HAMILTON



- ✓ Một đường đi sơ cấp từ đỉnh A đến đỉnh B và qua mọi đỉnh của đồ thị G được gọi là một đường đi Hamilton từ A đến B .
- ✓ Một chu trình sơ cấp chứa mọi đỉnh của G được gọi là một chu trình Hamilton của G .

Định lí 3 (Ore)

- ✓ Nếu G là đơn đồ thị có n đỉnh ($n \geq 3$) và mỗi cặp đỉnh không kề nhau đều có tổng bậc không nhỏ hơn n thì G có một chu trình Hamilton.
- ✓ Hệ quả (Định lí Dirac). Nếu G là đơn đồ thị có n đỉnh ($n \geq 3$) và mỗi đỉnh có bậc không

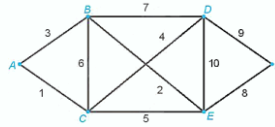
Định lí 4

- ✓ Nếu đơn đồ thị G có n đỉnh ($n \geq 3$) và mỗi đỉnh có bậc không nhỏ hơn $\frac{n-1}{2}$ thì G có một đường đi Hamilton.

Chú ý. Trong một số trường hợp đơn giản, ta có thể tìm đường đi (chu trình Hamilton) của G hoặc chứng minh G không có đường đi (chu trình Hamilton) dựa vào nhận xét sau: Đường đi (chu trình) Hamilton phải đi qua các cạnh có đầu mút tại những đỉnh có bậc 2.

BÀI 3. BÀI TOÁN TỐI ƯU VỀ ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

1. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT



Hình 2.28

HD1: Cho sơ đồ như trên Hình 2.28, ở đó A, B, C, D, E, F là các địa điểm nối với nhau bởi các con đường với độ dài của mỗi con đường được cho như trên hình.

- Hãy chỉ ra 2 đường đi từ A đến F và so sánh độ dài của hai đường đi đó.
- Với mỗi đỉnh V của sơ đồ trên, ta gán số $I(V)$ là khoảng cách ngắn nhất để đi từ A đến V và gọi là nhãn vĩnh viễn của đỉnh V . Như vậy, ta có ngay $I(A) = 0$. Dựa vào Hình 2.28, hãy tìm các nhãn vĩnh viễn $I(B), I(C)$ của hai đỉnh kề với A là B, C .

- Để giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất nối A với F , chúng ta sẽ xem sơ đồ đã cho như một đồ thị liên thông và mỗi cạnh được gán với một số không âm, số đó chính là độ dài của con đường. Những đồ thị như vậy gọi là đồ thị có trọng số và con số được gán với một cạnh gọi là trọng số của cạnh đó. Bài toán đã cho trở thành tìm một đường đi từ A đến F với tổng các trọng số nhỏ nhất, tức là cần xác định nhãn vĩnh viễn $I(F)$.
- Đồ thị có trọng số là một đồ thị liên thông và mỗi cạnh được gán với một số không âm, gọi là trọng số của cạnh đó.
- Để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến đỉnh F của một đồ thị có trọng số, ta xuất phát từ đỉnh A và di chuyển theo các cạnh của đồ thị. Với mỗi đỉnh V , ta gán một số $I(V)$ là tìm độ dài của đường đi ngắn nhất nối A với F , ta cần tìm $I(F)$.

Chú ý

- Nếu đồ thị có trọng số mà mỗi cạnh đều có trọng số là 1 thì bài toán trở thành tìm số các cạnh của đường đi ngắn nhất từ A đến F .
- Các con số trong sơ đồ ở Hình 2.28 có thể là thời gian để đi dọc con đường đó, hoặc là chi phí khi đi hết con đường đó, ... Bởi vậy, ta có sử dụng thuật toán giải quyết bài toán gốc về bài toán tìm đường đi ngắn nhất để giải quyết bài toán tìm đường đi nhanh nhất hoặc đường đi có chi phí rẻ nhất, ...

2. BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

- Bài toán người đưa thư phát biểu như sau: Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện phải đi qua một số con đường để phát thư rồi quay lại điểm xuất phát, hỏi người đó phải đi như thế nào để đường đi là ngắn nhất. Ở đây các điểm cần phát thư nằm dọc theo các con đường cần phải đi qua.
- Trong bài toán này, người đưa thư sẽ phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại vị trí xuất phát. Ngoài ra, cần đảm bảo quãng đường phải đi là nhỏ nhất có thể.
- Trong ngôn ngữ của lý thuyết đồ thị, bài toán người đưa thư tương đương với bài toán tìm chu trình ngắn nhất đi qua tất cả các cạnh của một đồ thị cho trước.
- Bài toán này có thể phát biểu dưới dạng một đồ thị có trọng số, ở đó đồ thị ứng với hệ thống các con đường, và trọng số của mỗi cạnh là độ dài của con đường tương ứng. Các cạnh của đồ thị này mô tả các con đường cần phải đi qua, các đỉnh của đồ thị là điểm đầu và điểm cuối của các con đường đó (và có thể không phải là điểm cần phát thư). Khi đó ta cần tìm một chu trình có tổng trọng số nhỏ nhất và chứa mỗi cạnh ít nhất một lần. Trong trường hợp tổng quát, nói chung đây là một bài toán khá phức tạp.

- ✓ Trong mục này, ta chỉ xét hai tình huống đơn giản (liên quan đến đồ thị có trọng số, liên thông):
- ✓ Tất cả các đỉnh của đồ thị đều có bậc chẵn. Khi đó đồ thị có chu trình Euler và chu trình Euler đó chính là một đường đi yêu cầu.
- ✓ Chỉ có đúng hai đỉnh của đồ thị có bậc lẻ. Khi đó ta có thể tìm một đường đi Euler từ đỉnh bậc lẻ này đến đỉnh bậc lẻ kia, sau đó dùng thuật toán ở Mục 1 tìm đường đi ngắn nhất để quay trở lại đỉnh xuất phát. Kết hợp hai đường đi đó, ta được lời giải của bài toán đã cho.

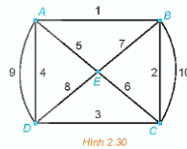
Dưới đây ta xét hai ví dụ minh họa cho hai trường hợp này.

-  **Ví dụ 2.** Cho đồ thị có trọng số như Hình 2.30. Chứng tỏ rằng đồ thị có chu trình Euler và hãy tìm một chu trình Euler xuất phát từ đỉnh A.

Giải

Vì đồ thị là liên thông và các đỉnh đều có bậc chẵn (ở đây đều là bậc 4) nên đồ thị có chu trình Euler.

Một chu trình Euler xuất phát từ đỉnh A là $ABCBECEDEADA$. Hình 2.30



-  **Chú ý.** Nếu đồ thị có chu trình Euler thì độ dài quãng đường phải đi trong lời giải của bài toán người đưa thư chính là tổng các trọng số gắn trên các cạnh của đồ thị.